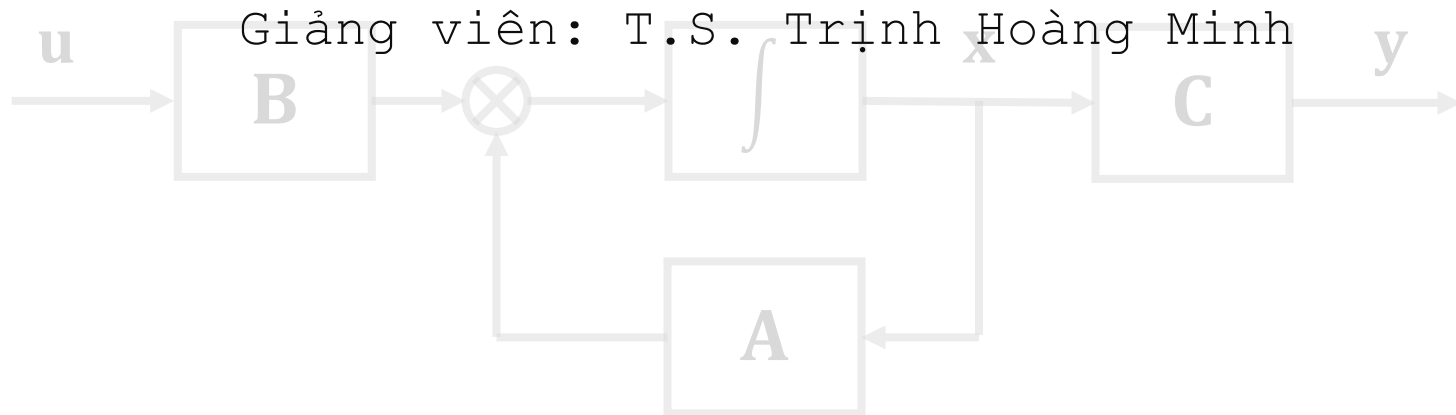


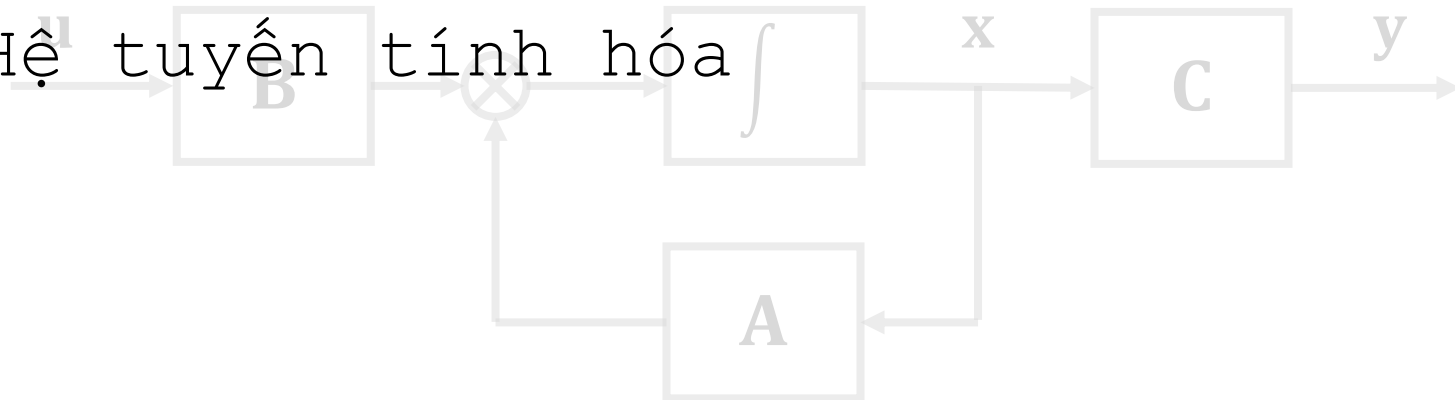
EE3289 Lý thuyết điều khiển tuyến tính

[02] Hệ một vào-một ra, tuyến
tính và bất biến theo thời
gian (SISO LTI)



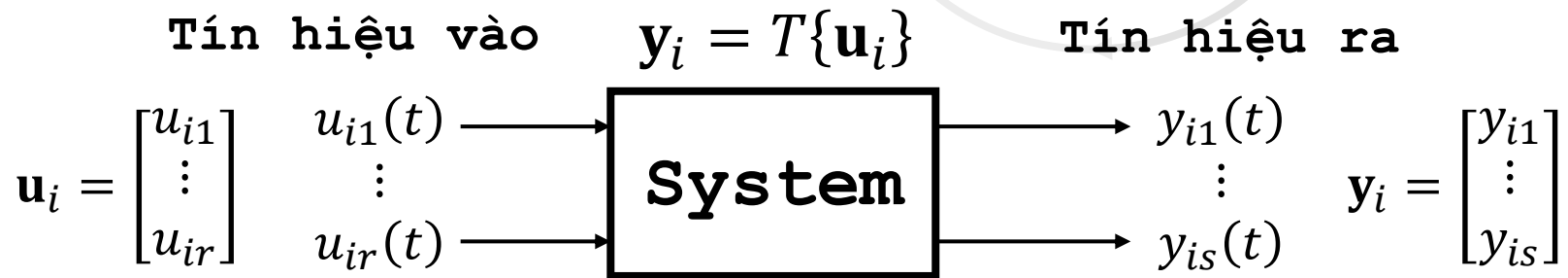
Nội dung

- Hệ tuyến tính bất biến theo thời gian
- Hệ một vào-một ra (SISO)
- Mô hình hóa hệ SISO LTI bằng phương trình vi phân
- Hệ tuyến tính hóa



Hệ tuyến tính

- **Hệ thống:** biến đổi các tín hiệu vào thành các tín hiệu ra



- **MIMO:** Multiple-Inter Multiple Output
- **SISO:** Single-Inter Single Output
- **Hệ tuyến tính** thỏa mãn nguyên lý xếp chồng

$$\mathbf{u}(t) = a_1 \mathbf{u}_1(t) + a_2 \mathbf{u}_2(t) + \dots + a_m \mathbf{u}_n(t)$$

$$\mathbf{y}_1(t) = T\{\mathbf{u}_1(t)\}, \dots, \mathbf{y}_n(t) = T\{\mathbf{u}_n(t)\}$$

$$\mathbf{y}(t) = a_1 \mathbf{y}_1(t) + a_2 \mathbf{y}_2(t) + \dots + a_m \mathbf{y}_m(t)$$

Hệ bất biến theo thời gian

- **Hệ bất biến theo thời gian:** đáp ứng của hệ không phụ thuộc vào thời điểm đầu mà chỉ phụ thuộc vào khoảng thời gian kể từ khi kích thích hệ bởi tín hiệu đầu vào

$$\mathbf{y}(t) = T\{\mathbf{u}(t)\} \Rightarrow \mathbf{y}(t - t_0) = T\{\mathbf{u}(t - t_0)\}$$

- **Ví dụ:** Xác định hệ nào sau đây là MIMO, SISO, tuyến tính, bất biến theo thời gian?

a. $\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{u}(t)$

b. $\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{u}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

c. $y(t) = \sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right) u(t)$

d. $y(t) = \sin(u(t))$

e. $y(t) = \frac{1}{t-T} u(t), t < T$

f. $y(t) = u(t) + u(t - t_0)$

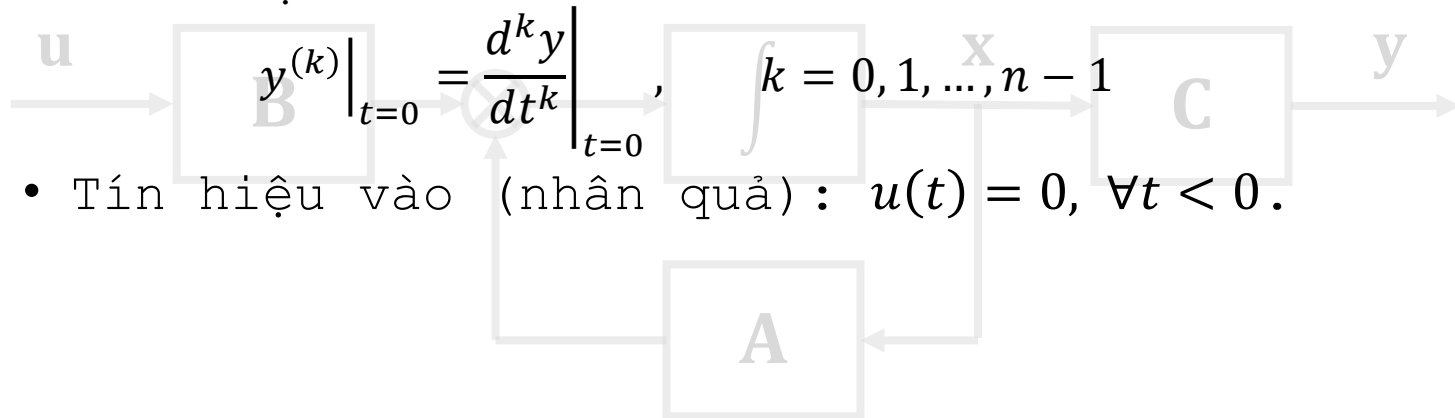
g. $y(t) = \int_0^t u(\tau) d\tau$

Biểu diễn hệ SISO LTI bằng mô hình phương trình vi phân

- Hệ SISO LTI
 - Tín hiệu vào: $u(t)$
 - Tín hiệu ra: $y(t)$
- Phương trình vi phân liên hệ giữa $u(t)$ và $y(t)$:

$$a_0 y + a_1 \frac{dy}{dt} + \dots + a_n \frac{d^n y}{dt^n} = b_0 u + b_1 \frac{du}{dt} + \dots + b_m \frac{d^m u}{dt^m}$$

- Điều kiện đầu:



- Tín hiệu vào (nhân quả): $u(t) = 0, \forall t < 0$.

Biểu diễn hệ SISO LTI bằng mô hình phương trình vi phân

- Nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính tham số hằng:

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

- $y_h(t)$: nghiệm thuần nhất (đáp ứng tự do của hệ) với tín hiệu vào $u(t) = 0$

$$a_0 y_h + a_1 \dot{y}_h + \dots + a_n y_h^{(n)} = 0$$

và các điều kiện đầu: $y^{(k)}|_{t=0}, k = 0, 1, \dots, n-1$

- $y_p(t)$: nghiệm riêng (đáp ứng cưỡng bức)

$$a_0 y_p + a_1 \dot{y}_p + \dots + a_n y_p^{(n)} = b_0 u + b_1 \dot{u} + \dots + b_m u^{(m)}$$

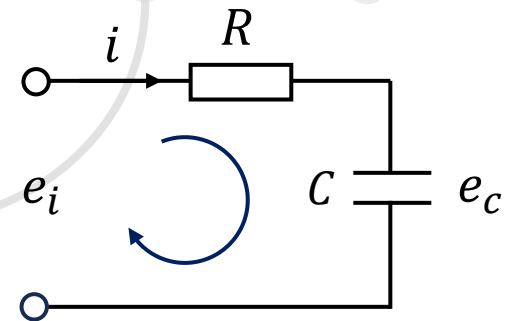
với giả thiết hệ ở trạng thái không

$$y_p^{(k)}|_{t=0} = 0, \quad k = 0, \dots, n-1$$

Biểu diễn hệ SISO LTI bằng mô hình phương trình vi phân

- **Ví dụ:** Mạch RC

- R : điện trở, C : tụ điện, $RC = 1$
- $e_i = 1(t) - 1(t-1)$: điện áp đặt đầu vào
- e_c : điện áp giữa hai bản tụ
- Điện áp ban đầu của tụ điện: $e_c(0) = 1$



Áp dụng định luật Kirchhoff:

$$\begin{aligned} e_i &= Ri + e_c \\ e_c &= \frac{q_c}{C} = \frac{1}{C} \int_0^t i(s) ds \\ \Rightarrow i &= C \frac{de_c}{dt} = C \dot{e}_c \end{aligned}$$

Phương trình vi phân:

$$e_i = RC \dot{e}_c + e_c$$

Biểu diễn hệ SISO LTI bằng mô hình phương trình vi phân

- Ví dụ:** Mạch RC

- Phương trình thuần nhất:

$$\dot{e}_c + e_c = 0, \quad e_c(0) = 1$$

$$e_{ch}(t) = ke^{-t} \Rightarrow e_{ch}(0) = k = 1$$

$$e_{ch}(t) = e^{-t}1(t), \quad t \geq 0$$

- Nghiệm riêng với $e_i = 1(t)$:

$$\dot{e}_p + e_p = 1(t), e_p(0) = 0 \Rightarrow e_{cp}(t) = (1 - e^{-t})1(t)$$

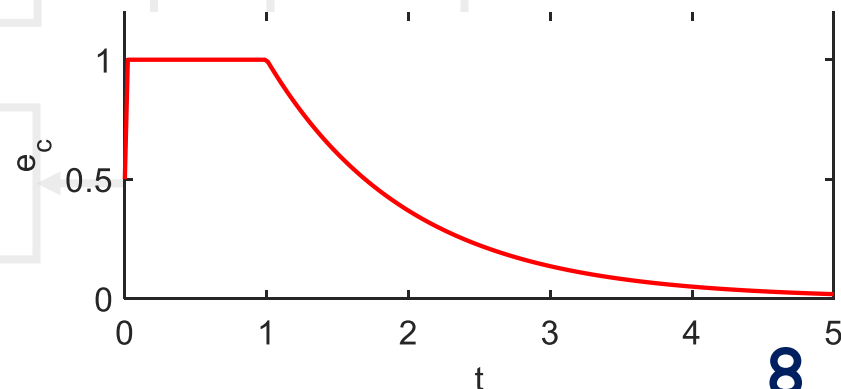
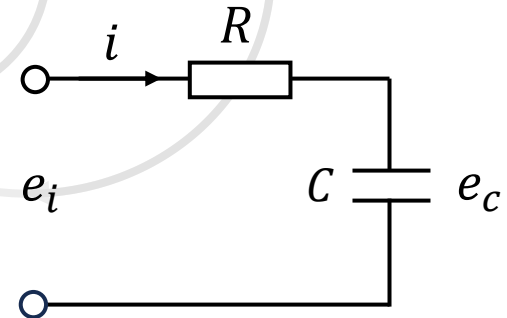
Nghiệm riêng với $e_i = 1(t) - 1(t-1)$:

$$e_{cp}(t) = (1 - e^{-t})1(t) - (1 - e^{-(t-1)})1(t-1)$$

- Nghiệm của hệ:

$$e_c(t) = e_{ch}(t) + e_c(t)$$

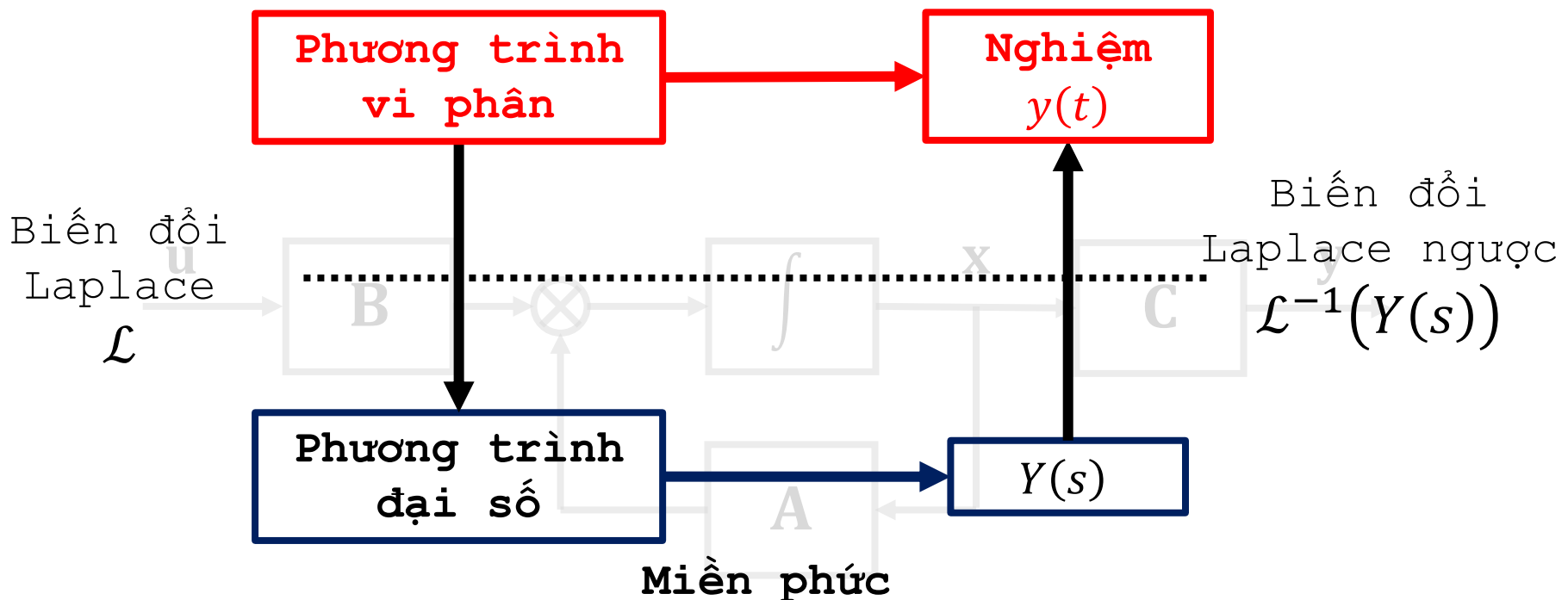
$$= 1(t) - (1 - e^{-(t-1)})1(t-1)$$



Biểu diễn hệ SISO LTI bằng mô hình phương trình vi phân

- Giải phương trình vi phân:

Miền thời gian



Biểu diễn hệ SISO LTI bằng mô hình phương trình vi phân

- Xét phương trình vi phân

$$a_0 y + a_1 \frac{dy}{dt} + \dots + a_n \frac{d^n y}{dt^n} = b_0 u + b_1 \frac{du}{dt} + \dots + b_m \frac{d^m u}{dt^m}$$

với điều kiện đầu: $d^k y / dt^k|_{t=0}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$

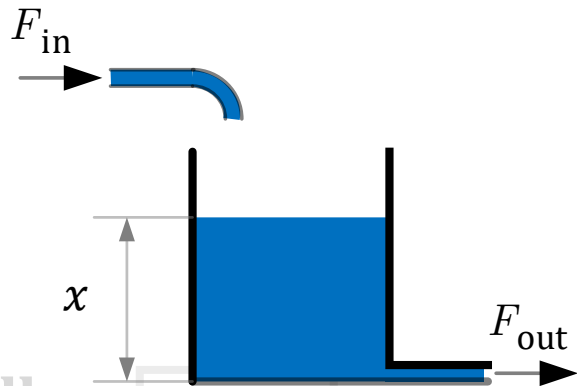
$$\begin{aligned} & a_0 Y(s) + a_1 (sY(s) - y(0)) + \dots + a_n \left(s^n Y(s) - \sum_{k=1}^n s^{n-k} y^{(k-1)}(0) \right) \\ &= b_0 U(s) + b_1 (sU(s) - u(0)) + \dots + b_m \left(s^m U(s) - \sum_{k=1}^m s^{m-k} u^{(k-1)}(0) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a_0 + a_1 s + \dots + a_n s^n) Y(s) &= (b_0 + b_1 s + \dots + b_m s^m) U(s) + Z(s) \\ \Rightarrow Y(s) &= \frac{(b_0 + b_1 s + \dots + b_m s^m) U(s) + Z(s)}{(a_0 + a_1 s + \dots + a_n s^n)} \end{aligned}$$

$$Z(s) = a_1 y(0) + \dots + a_n \sum_{k=1}^n s^{n-k} y^{(k-1)}(0) - b_1 u(0) - \dots - b_m \sum_{k=1}^m s^{m-k} u^{(k-1)}(0)$$

Hệ bình chứa có lỗ dò

- Ví dụ: Hệ thống bình chứa có lỗ dò



$F_{in}(=v)$: lưu lượng vào (m^3/s)

F_{out} : lưu lượng ra (m^3/s)

x : chiều cao cột chất lỏng trong bình (m)

A : diện tích đáy (m^2)

$$A \frac{dx}{dt} = F_{in} - F_{out}$$

$$\frac{dx}{dt} = f(x, v) = \frac{1}{A}v - \frac{C}{A}\sqrt{x}$$

- Tại điểm làm việc
 $f(x^*, v^*) = 0 \Rightarrow v^* = C\sqrt{x^*}$

Hệ bình chứa có lỗ dò

$$\frac{dx}{dt} = f(x, v) = \frac{1}{A}v - \frac{C}{A}\sqrt{x}$$

- Tuyến tính hóa tại điểm (x^*, v^*) : $f(x^*, v^*) = 0 \Leftrightarrow v^* = C\sqrt{x^*}$
- Áp dụng phân tích chuỗi Taylor tại điểm (x^*, v^*)

$$f(x^* + \Delta x, v^* + \Delta v) = \cancel{f(x^*, v^*)} + \left(\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x^*, v^*)} \Delta x + \left. \frac{\partial f}{\partial v} \right|_{(x^*, v^*)} \Delta v \right) + \frac{1}{2!} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (\Delta x)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial v} \Delta x \Delta v + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} (\Delta v)^2 \right) + \dots$$

có thể bỏ qua khi $\Delta x, \Delta v$ nhỏ

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x^*, v^*)} = -\frac{C}{2A\sqrt{x^*}} = -k_1$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial v} \right|_{(x^*, v^*)} = \frac{1}{A} = k_2$$

$$\frac{d}{dt} \Delta x \approx \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \Big|_{(x^*, v^*)} \Delta x + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right) \Big|_{(x^*, v^*)} \Delta v$$

Đặt $y = \Delta x$ và $u = \Delta v$ sẽ thu được phương trình

$$\dot{y} = -k_1 y + k_2 u$$

Con lắc đơn

- Ví dụ: Con lắc đơn
 - l : chiều dài con lắc
 - m : khối lượng vật nặng
 - θ : góc lệch (so với trục thẳng đứng và theo chiều dương)
 - v : vận tốc dài
 - $-k\theta$: mô-men cản
 - u : mô-men lực tác động bên ngoài

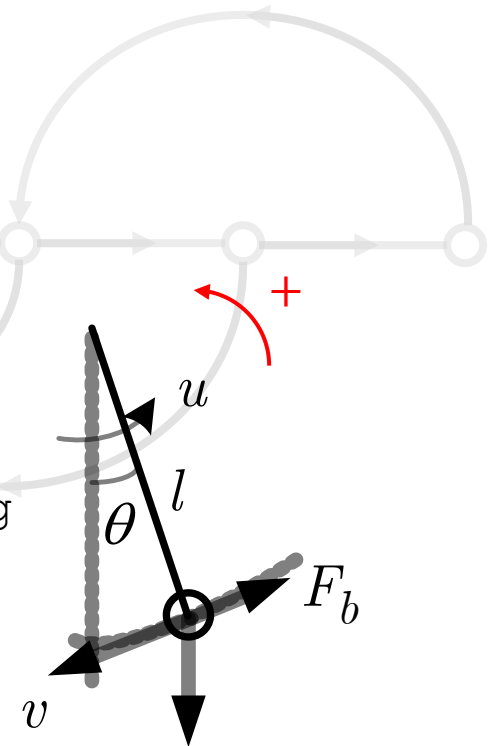
- Định luật Newton II:

$$ml^2\ddot{\theta} = -mgl \sin \theta - k\dot{\theta} + u$$

- Điểm cân bằng:

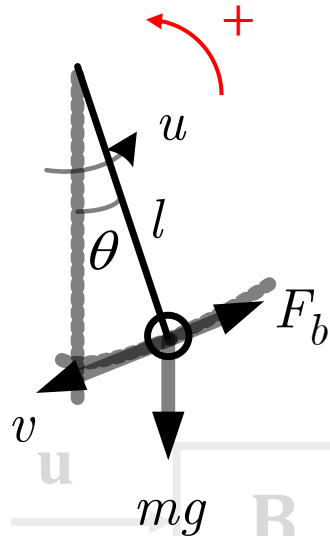
$$\theta = \dot{\theta} = 0, \quad u = 0$$

$$\sin \theta = 0 \Leftrightarrow \theta = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$



$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin \theta - \frac{k}{ml^2} \dot{\theta} + \frac{1}{ml^2} u$$

Con lắc đơn



- Tuyến tính hóa hệ tại lân cận điểm cân bằng $(0, 0)$:

$$\sin \theta \approx \theta \text{ if } \theta \ll 1$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l}\theta - \frac{k}{ml^2}\dot{\theta} + \frac{1}{ml^2}u$$

- Tuyến tính hóa hệ tại lân cận điểm cân bằng $(\pi, 0)$:

$$\sin(\theta) \approx -\theta \text{ if } |\theta - \pi| \ll 1$$

$$\ddot{\theta} = \frac{g}{l}\theta - \frac{k}{ml^2}\dot{\theta} + \frac{1}{ml^2}u$$

Bài tập

1. Giải các phương trình vi phân sau

a. $\frac{d^3 y}{dt^3} + 5 \frac{d^2 y}{dt^2} + 6 \frac{dy}{dt} = 0$, với $y(+0) = 5, \frac{dy(+0)}{dt} = -8, \frac{d^2 y(+0)}{dt^2} = 28$

b. $\frac{d^2 y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} + 2y = 20 \cos 2t$, với $y(+0) = 1, \frac{dy(+0)}{dt} = 5$

c. $\frac{d^2 y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} + 2y = 0$, với $y(+0) = a, \frac{dy(+0)}{dt} = b$

d. $5 \frac{dy}{dt} + 4y = 2$, với $y(0) = 1$

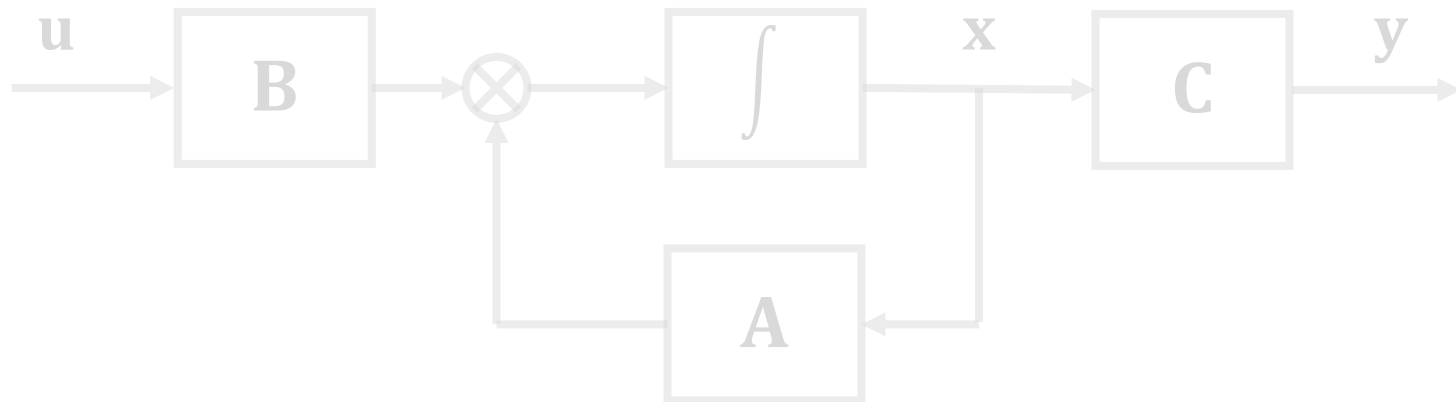
e. $\frac{d^3 y}{dt^3} + 6 \frac{d^2 y}{dt^2} + 11 \frac{dy}{dt} + 6y = 1$, với $y'(0) = y''(0) = y(0) = 0$

Bài tập

2. Tuyến tính hóa các hệ sau tại lân cận các điểm cân bằng:

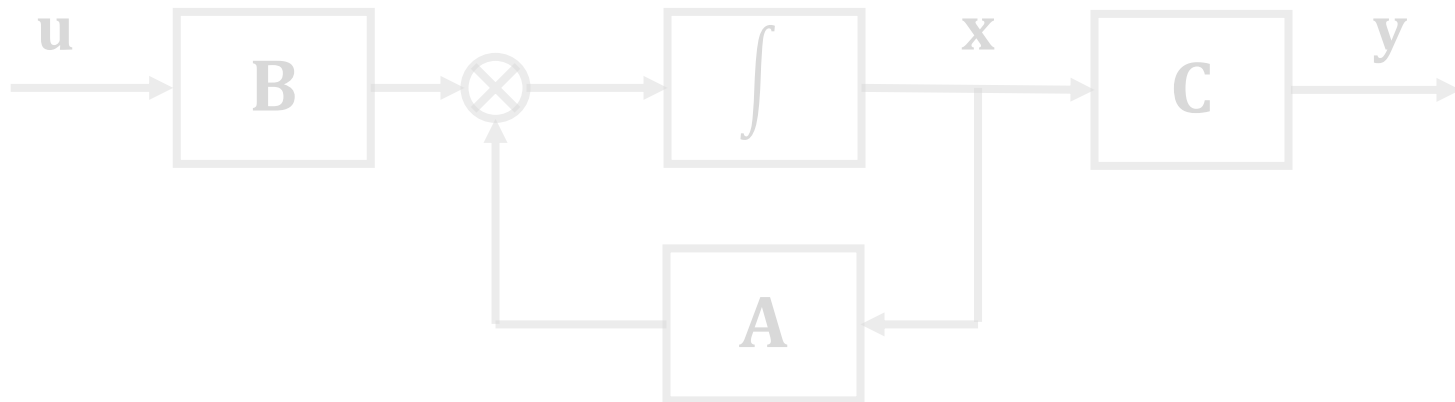
a. $\ddot{x} = (x^2 + 1) \sin x$

b. $\dot{x} = -x \cos x + 2x^3$



Tài liệu tham khảo

- [1] N. D. Phước (2002). "Lý thuyết điều khiển tuyến tính," NXB Khoa học & Kỹ thuật
- [2] K. Ogata (2010). "Modern Control Engineering," Prentice Hall, 5th Edition.
- [3] L. F. Chaparro, "Signals and Systems using MATLAB," Academic Press, 2011



Thuật ngữ Anh – Việt

- Equilibrium point: điểm cân bằng
- Homogeneous solution: nghiệm thuần nhất
- Initial condition: điều kiện đầu
- Linearization: tuyến tính hóa
- MIMO: nhiều-vào nhiều-ra
- Operation point: điểm làm việc
- Particular solution: nghiệm riêng
- Pendulum: con lắc
- SISO: một-vào một-ra
- Time-invariant: bất biến theo thời gian

